GUÍA 4 · ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

# Desarrollo de una interfaz web responsiva

Sitio web del restaurante Fogón Criollo

Fogón Criollo


| | |
|---|---|
| Estudiante: | Jaider Roncancio |
| Código: | 1056772281 |
| Programa: | Ingeniería de Software |
| Asignatura: | Ingeniería Web I |
| Institución: | UMB |
| Fecha: | 10/11/2026 |


Repositorio: github.com/JaiderRL/guia-4-desarrollo-de-una-web-responsiva

# Contenido


1. Introducción 3

2. Objetivo de la interfaz 3

3. Organización del proyecto 4

4. Estructura HTML5 4

5. Estilos CSS3 6

6. Estrategia de diseño responsivo 7

7. Elementos de interacción 9

8. Evidencias de funcionamiento 10

9. Problemas encontrados y correcciones 15

10. Video de validación 15

11. Conclusiones 16

12. Referencias 16

# 1. Introducción

Este proyecto presenta el sitio web de Fogón Criollo, un restaurante ficticio de cocina colombiana tradicional ubicado en el Valle del Cauca. Elegimos un restaurante porque su página reúne casi todos los componentes de una interfaz real: un menú de platos con imágenes y precios, un formulario de reservas, una galería, preguntas frecuentes y datos de contacto.

Construimos la página con HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript sin librerías externas. Partimos del diseño para teléfono (Mobile First) y ampliamos la distribución con Media Queries hasta llegar al computador de escritorio. Flexbox organiza los elementos en una sola dirección, como el encabezado o los botones. CSS Grid organiza las cuadrículas de dos dimensiones, como las tarjetas del menú y la galería.

Probamos la interfaz en tres anchos de pantalla: 1366 px (computador), 768 px (tableta) y 390 px (teléfono). Durante esas pruebas encontramos un error de visualización en tableta y lo corregimos. La sección 9 lo describe.

# 2. Objetivo de la interfaz

### Objetivo general

Ofrecer a los clientes de Fogón Criollo una página donde consulten la carta, conozcan el restaurante y reserven una mesa desde cualquier dispositivo, sin desplazamientos horizontales ni elementos cortados.

### Objetivos específicos

- Organizar el contenido con etiquetas semánticas de HTML5 para que el navegador, los lectores de pantalla y los buscadores entiendan cada sección.
- Definir una identidad visual coherente con una paleta de colores, dos tipografías y botones con el mismo estilo en toda la página.
- Adaptar la distribución a teléfono, tableta y computador con Media Queries, Flexbox y CSS Grid.
- Incluir interacción útil: menú adaptable, filtro de platos, tarjetas desplegables, formulario con validación y preguntas frecuentes desplegables.

# 3. Organización del proyecto

El repositorio sigue la estructura que pide la guía. Cada tipo de archivo vive en su carpeta.

```
guia-4-desarrollo-de-una-web-responsiva/
├── index.html              Estructura principal de la página
├── css/
│   └── styles.css          Hoja de estilos (Mobile First + Media Queries)
├── js/
│   └── main.js             Interacciones de la página
├── img/                    Ilustraciones SVG originales (logo, platos, salón)
├── docs/
│   ├── Documentacion.pdf   Este documento
│   ├── video-validacion.mp4
│   └── capturas/           Evidencias en computador, tableta y móvil
└── README.md
```

Las imágenes son ilustraciones vectoriales en formato SVG que creamos para el proyecto. El formato SVG pesa poco y se ve nítido en cualquier resolución, algo útil en pantallas de teléfono con alta densidad de píxeles.

# 4. Estructura HTML5

La página usa una sola estructura para todos los dispositivos. CSS cambia la distribución, pero el orden del contenido en el HTML se mantiene igual. La tabla resume las etiquetas semánticas y la función de cada una.

| Etiqueta | Uso en la página |
|---|---|
| `<header>` | Encabezado fijo con el logo, el botón del menú hamburguesa y la navegación. |
| `<nav>` | Menú principal con enlaces a cada sección. El pie de página tiene un segundo `<nav>` con enlaces rápidos. |
| `<main>` | Contenedor del contenido principal. Hay uno solo por página. |
| `<section>` | Siete secciones con `id`: inicio, nosotros, menú, galería, reservas, preguntas frecuentes y contacto. Los `id` permiten navegar con anclas (`#menu`, `#reservas`). |
| `<article>` | Cada plato del menú y cada tarjeta de contacto. Son piezas con sentido propio. |
| `<figure>` y `<figcaption>` | Imágenes de la portada, la sección Nosotros y la galería, con su leyenda. |
| `<form>`, `<label>`, `<input>`, `<select>`, `<textarea>` | Formulario de reservas. Cada campo tiene su `<label>` asociado con `for` e `id`. |
| `<details>` y `<summary>` | Preguntas frecuentes desplegables. Funcionan sin JavaScript. |
| `<footer>` | Pie de página con logo, enlaces y derechos. |

### Etiquetas de configuración

La etiqueta `<meta name="viewport">` le indica al teléfono que use el ancho real de la pantalla. Sin ella, el navegador móvil simula una pantalla de 980 px y las Media Queries no se activan.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

## Accesibilidad

- Todas las imágenes tienen texto alternativo (`alt`). El logo, que solo decora, lleva `alt=""`.
- El botón hamburguesa informa su estado con `aria-expanded` y cambia su etiqueta entre "Abrir menú" y "Cerrar menú".
- Los botones del filtro usan `aria-pressed` para indicar cuál está activo.
- Los mensajes de error del formulario usan `aria-live` para que el lector de pantalla los anuncie.

# 5. Estilos CSS3

## Variables y paleta de colores

Definimos los colores, las fuentes y las medidas como variables en `:root`. Si cambiamos el color principal en una línea, cambia en toda la página. La paleta toma los tonos de una cocina de leña: barro, maíz, hoja de plátano y madera.



| Terracota | Mostaza | Verde hoja | Café oscuro | Crema |
|---|---|---|---|---|
| #C2410C | #E0A526 | #2F4F3A | #2B1D14 | #FFF8EE |

```
:root {
  --c-primary: #c2410c;   /* terracota: botones y enlaces */
  --c-accent:  #e0a526;   /* mostaza: detalles y foco */
  --c-green:   #2f4f3a;   /* fondo de la sección de reservas */
  --ff-title: "Playfair Display", Georgia, serif;
  --ff-body:  "Poppins", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radius: 14px;
}
```

## Tipografía

Usamos dos fuentes de Google Fonts. Playfair Display, una serif elegante, va en los títulos. Poppins, una sans serif fácil de leer en pantallas pequeñas, va en el texto. Cada fuente tiene una fuente de respaldo del sistema por si Google Fonts no carga.

## Componentes y efectos

| Propiedad CSS3 | Dónde la usamos |
|---|---|
| `border-radius` | Botones redondeados, tarjetas, campos del formulario e imágenes. |
| `box-shadow` | Profundidad en tarjetas y formulario. La sombra crece cuando el cursor pasa sobre una tarjeta. |
| `transition` y `transform` | Los botones y tarjetas suben unos píxeles al pasar el cursor. Las imágenes de la galería hacen zoom. |
| `@keyframes` | Animación `fadeIn` que aparece cuando el filtro muestra una tarjeta. |
| `linear-gradient` y `radial-gradient` | Fondo de la portada y degradado oscuro bajo las leyendas de la galería. |
| `backdrop-filter` | Desenfoque del encabezado fijo cuando el contenido pasa por debajo. |
| `aspect-ratio` y `object-fit` | Las fotos de las tarjetas mantienen proporción 4:3 sin deformarse. |
| `position: sticky` | El encabezado queda visible durante el desplazamiento. |
| `prefers-reduced-motion` | Quita las animaciones a quien configuró su sistema para ver menos movimiento. |

# 6. Estrategia de diseño responsivo

## Mobile First

Escribimos primero los estilos para teléfono, sin ninguna Media Query. Después agregamos tres Media Queries con `min-width`, de menor a mayor. Cada una suma cambios sobre la anterior. Así el teléfono descarga y aplica la versión más simple, y las pantallas grandes reciben solo lo que necesitan de más.

| Punto de corte | Dispositivo | Cambios principales |
|---|---|---|
| Base (sin Media Query) | Teléfono | Una columna. Menú hamburguesa. Botones a todo el ancho. Filtros con desplazamiento lateral dentro de su caja. |
| `min-width: 600px` | Tableta pequeña | Menú de platos en 2 columnas. Galería en 3 columnas. Campos del formulario lado a lado. Contacto en 2 columnas. |
| `min-width: 900px` | Tableta grande y portátil | Desaparece el menú hamburguesa y la navegación pasa a una fila. La portada pone texto e imagen lado a lado. Menú en 3 columnas. Galería en mosaico de 4 columnas. |
| `min-width: 1200px` | Escritorio | Menú de platos en 4 columnas. Títulos más grandes y filas de galería más altas. |

```
/* Base: teléfono, una columna */
.menu__grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1.25rem; }

@media (min-width: 600px)  { .menu__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
@media (min-width: 900px)  { .menu__grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } }
@media (min-width: 1200px) { .menu__grid { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); } }
```

## Flexbox

Flexbox resuelve las distribuciones en una sola dirección:

- **Encabezado:** `justify-content: space-between` deja el logo a la izquierda y el menú a la derecha.
- **Portada:** en teléfono usa `flex-direction: column` (texto arriba, imagen abajo). Desde 900 px cambia a `row` y ambos bloques quedan lado a lado.
- **Botones de la portada:** apilados en teléfono y en fila desde 600 px.
- **Tarjetas:** `flex-direction: column` con `margin-top: auto` empuja el enlace "Ver detalles" al fondo, así todas las tarjetas de una fila quedan alineadas.
- **Filtros:** en teléfono forman una fila con `overflow-x: auto`. Desde 600 px usan `flex-wrap: wrap` y se centran.

```
.hero__inner { display: flex; flex-direction: column; gap: 2rem; }
@media (min-width: 900px) {
  .hero__inner { flex-direction: row; align-items: center; }
  .hero__content, .hero__media { flex: 1; }
}
```

## CSS Grid

CSS Grid organiza los bloques que necesitan filas y columnas a la vez:

- **Menú de platos:** pasa de 1 a 2, 3 y 4 columnas según el ancho.
- **Galería:** en escritorio forma un mosaico. La foto del salón ocupa 2 columnas y 2 filas con `grid-column: span 2` y `grid-row: span 2`.

- **Secciones Nosotros y Reservas:** una columna en teléfono y dos columnas en escritorio.
- **Formulario:** la fila de fecha, hora y personas usa 3 columnas en tableta y una en teléfono.

```
@media (min-width: 900px) {
  .gallery__grid { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-template-rows: repeat(2, 220px); }
  .gallery__item--big { grid-column: span 2; grid-row: span 2; }
}
```

## Cómo evitamos el desplazamiento horizontal

- Todas las imágenes tienen `max-width: 100%` y `height: auto`. Nunca superan el ancho de su contenedor.
- El contenedor principal usa `width: 100%`, un `max-width` de 1180 px y márgenes laterales de 16 px en teléfono.
- Usamos unidades relativas (`rem`, `%`, `fr`) en lugar de anchos fijos en píxeles.
- Los textos largos, como el correo electrónico, tienen `overflow-wrap: anywhere` como respaldo.
- Medimos con JavaScript el ancho del documento (`scrollWidth`) contra el ancho visible en teléfono y tableta. Los dos valores coinciden: 375 = 375 y 753 = 753.

## Adaptación de botones, textos y formularios

Los botones y campos miden al menos 44 a 46 px de alto, el tamaño mínimo recomendado para tocar con el dedo. Los campos del formulario usan letra de 16 px; con un tamaño menor, Safari en iPhone hace zoom al tocar el campo. Los títulos crecen en cada punto de corte: 2,1 rem en teléfono, 2,6 rem en tableta y 3,6 rem en escritorio.

# 7. Elementos de interacción

El archivo `js/main.js` contiene toda la interacción. No usa librerías.

| Elemento | Funcionamiento |
|---|---|
| Menú adaptable (hamburguesa) | En pantallas menores de 900 px, el botón de tres líneas abre y cierra el menú. Las líneas se transforman en una X. El menú se cierra al elegir una opción, al presionar Escape o al ampliar la ventana a escritorio. |
| Filtro del menú | Cinco botones (Todos, Entradas, Platos fuertes, Bebidas, Postres) muestran solo los platos de la categoría elegida. Cada tarjeta guarda su categoría en el atributo `data-category`. |
| Tarjetas interactivas | El enlace "Ver detalles" despliega información extra del plato y cambia a "Ocultar detalles". Al pasar el cursor, la tarjeta sube y su sombra crece. |
| Formulario de reservas | Valida nombre, correo, fecha, hora y número de personas. Muestra un mensaje de error bajo cada campo incorrecto y pone el cursor en el primero. La fecha mínima es el día actual. Con los datos correctos, muestra un mensaje de confirmación con el resumen de la reserva. |
| Preguntas frecuentes | Cuatro preguntas con `<details>`. El símbolo + gira y forma una X al abrir. |
| Navegación activa | Al desplazarse, el enlace de la sección visible queda resaltado y el encabezado gana una sombra. |
| Botón "volver arriba" | Aparece después de bajar 500 px y regresa al inicio con desplazamiento suave. |

```
// Filtro del menú
filters.forEach((btn) => {
  btn.addEventListener("click", () => {
    const category = btn.dataset.filter;
    cards.forEach((card) => {
      card.hidden = !(category === "todos" || card.dataset.category === category);
    });
  });
});
```

Probamos estas funciones con un script en la consola del navegador. El filtro "Bebidas" dejó visibles solo Lulada y Limonada de coco. El formulario vacío mostró cuatro mensajes de error, y con datos válidos mostró la confirmación de la reserva.

# 8. Evidencias de funcionamiento

Tomamos las capturas con Google Chrome en tres anchos de pantalla. La carpeta `docs/capturas` del repositorio guarda también la página completa en cada tamaño.

## 8.1 Computador (1366 × 768 px)

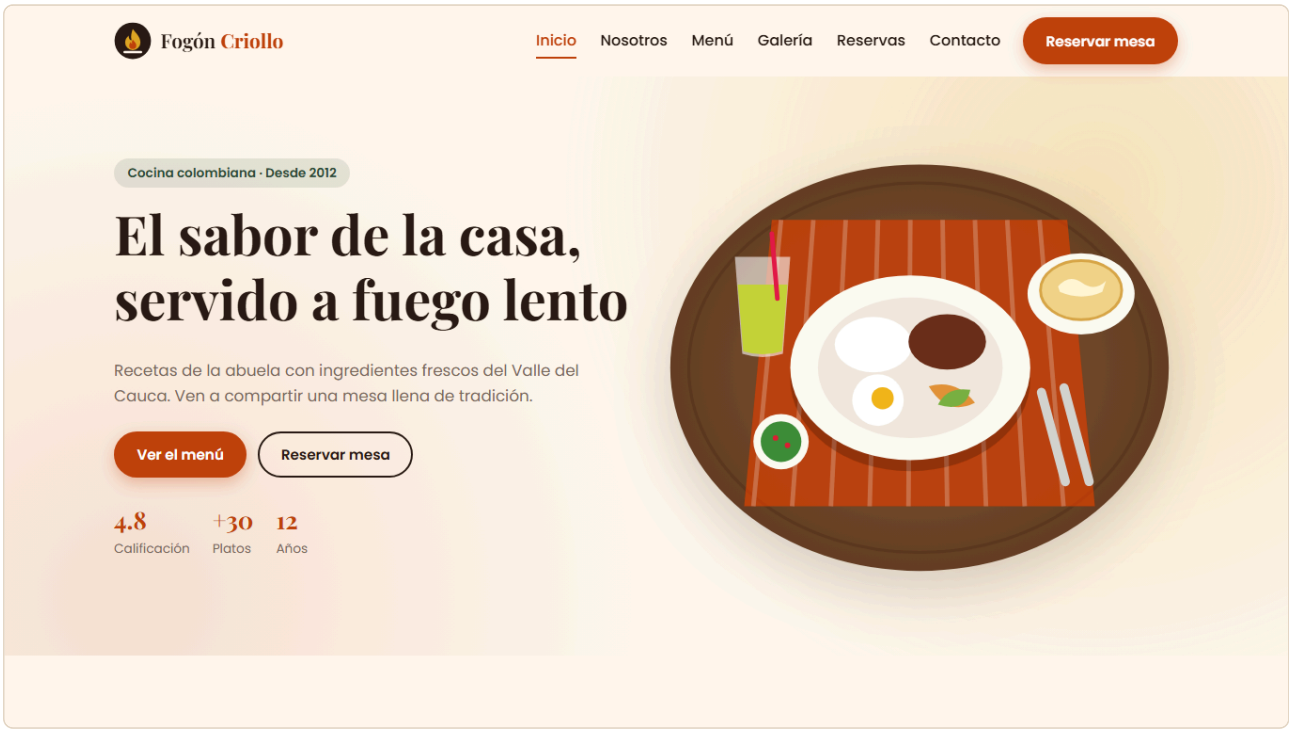



Figura 1. Portada en computador: navegación en una fila, texto e imagen lado a lado (Flexbox).

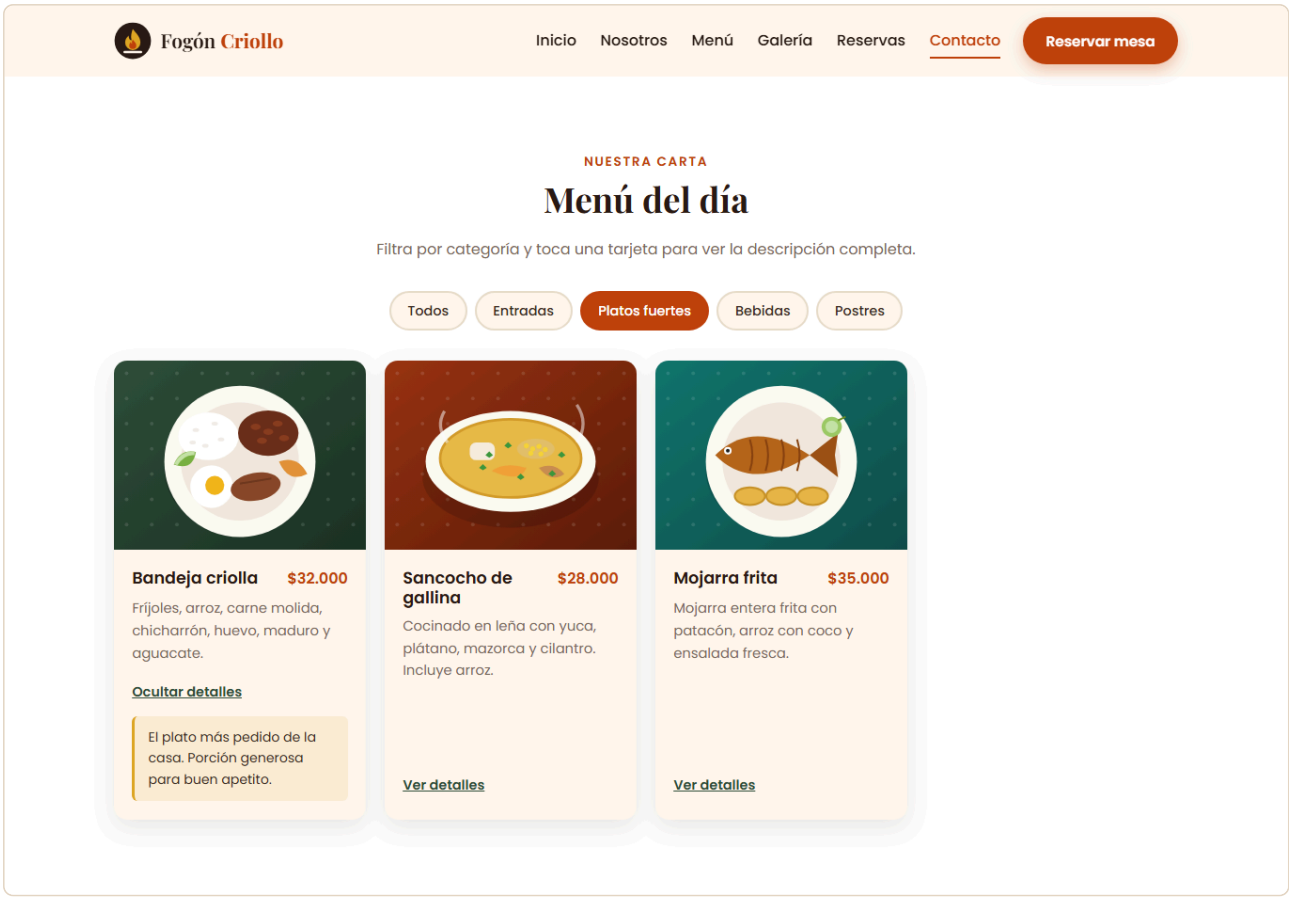



Figura 2. Menú filtrado por "Platos fuertes" con un detalle desplegado. Las tarjetas usan CSS Grid.

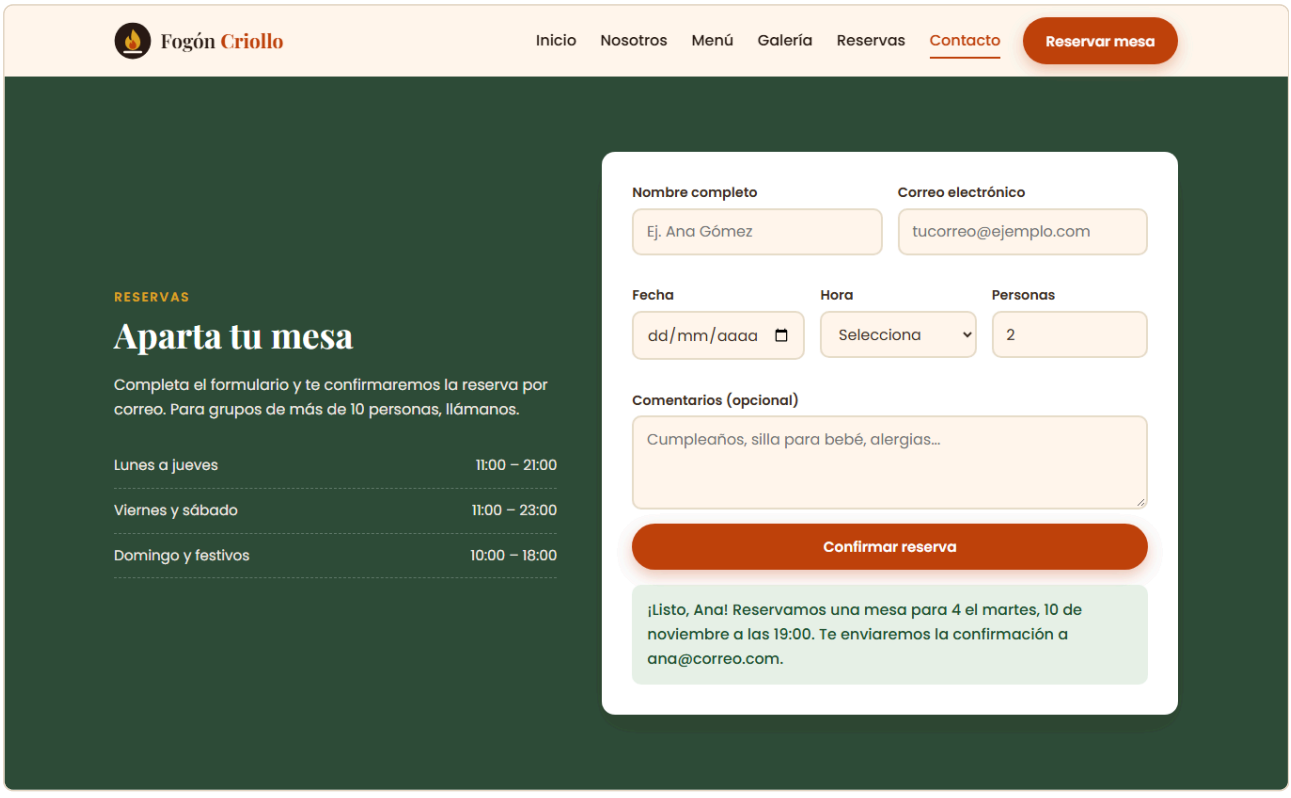



Figura 3. Reserva en computador: información y formulario en dos columnas, con el mensaje de confirmación.

## 8.2 Tableta (768 × 1024 px)




Figura 4. Portada en tableta. Aparece el menú hamburguesa.

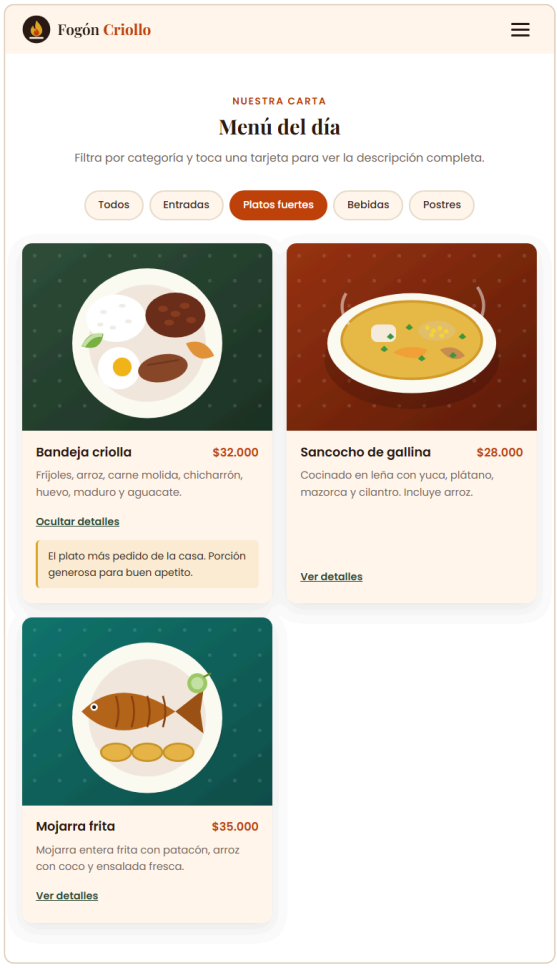



Figura 5. Menú en 2 columnas con filtro activo.




Figura 6. Formulario en tableta: fecha, hora y personas en una fila de 3 columnas, con mensajes de validación.

## 8.3 Teléfono móvil (390 × 844 px)




Figura 7. Portada en una columna.




Figura 8. Menú hamburguesa abierto.




Figura 9. Pregunta frecuente desplegada.




Figura 10. Menú filtrado en una columna. Los filtros se deslizan dentro de su caja.




Figura 11. Formulario apilado en una columna con mensajes de error.

## 9. Problemas encontrados y correcciones

Revisamos cada tamaño buscando desbordes, textos cortados y elementos fuera de lugar.

| Problema | Dispositivo | Corrección |
|---|---|---|
| El correo "reservas@fogoncriollo.co" se partía en dos líneas dentro de su tarjeta de contacto. | Tableta (768 px) | Con tres columnas, cada tarjeta medía unos 200 px y el correo no cabía. Cambiamos la cuadrícula de contacto a 2 columnas en tableta, con la tarjeta del correo a todo el ancho. Las 3 columnas empiezan ahora en 900 px. |
| Los cinco botones de filtro no caben en una fila de 375 px. | Teléfono | Dejamos los filtros en una fila con `overflow-x: auto` dentro de su propia caja. Solo esa fila se desliza de lado y la página conserva su ancho. |
| Si alguien abre el menú en tableta y luego agranda la ventana, el menú puede quedar abierto. | Tableta a escritorio | Con `matchMedia("(min-width: 900px)")`, el script cierra el menú y reinicia el botón al pasar a escritorio. |

Tras las correcciones medimos de nuevo el ancho del documento en teléfono y tableta. No hay desplazamiento horizontal en ninguno de los dos.

## 10. Video de validación

El archivo `docs/video-validacion.mp4` del repositorio muestra la página en los tres tamaños de pantalla. El video recorre la página completa en computador, tableta y teléfono, y presenta el menú hamburguesa, el filtro y el formulario en funcionamiento.

> Para validar la página en tu propio equipo, abre `index.html` en Chrome, presiona F12 y activa la barra de dispositivos (Ctrl + Shift + M). Ahí puedes elegir el ancho de un teléfono o una tableta.

## 11. Conclusiones

- Empezar por el teléfono simplificó el trabajo. Los estilos base resolvieron la versión más difícil, una sola columna estrecha, y cada Media Query agregó pocas líneas.
- Flexbox y Grid se complementan. Flexbox sirvió para alinear elementos en fila o columna, como el encabezado y los botones. Grid resolvió las cuadrículas del menú y la galería con una línea por punto de corte.
- Las pruebas en tamaños reales encontraron un error que el diseño en escritorio no mostraba: el correo partido en tableta. Conviene probar en los tres tamaños mientras se desarrolla cada sección.
- Las etiquetas semánticas y los atributos ARIA cuestan poco y hacen la página usable con lector de pantalla y teclado.
- Las imágenes SVG mantienen la nitidez en cualquier pantalla y pesan menos que fotografías equivalentes, lo que acelera la carga en datos móviles.

## 12. Referencias


Fraile, A. (2015). *¿Qué es un diseño responsive?* [Video]. YouTube.

MDN Web Docs. (s. f.). *Uso de media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

MDN Web Docs. (s. f.). *Conceptos básicos de flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox

MDN Web Docs. (s. f.). *Conceptos básicos del posicionamiento con Grid*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout/Basic_concepts_of_grid_layout

Sharma, S. K. (2023). *Web designing using HTML, DHTML and JavaScript*. Laxmi Publications. Base de datos eBook Academic Collection.

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/